

ATENTO

^p
Sí, las políticas y los
procedimientos son nuestra
responsabilidad



BORRADOR

POLÍTICA DE GOBIERNO DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO (ITIM)

Nivel Documental: Táctico / Regulatorio

Líder de la Política: Líder Técnico ITIM

Sponsors Colaborativos: Líder Senior Integraciones / Líder de Automatizaciones

Versión 01

06/26



CONTENIDO

Contenido	2
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. Delimitación de Responsabilidad Técnica	4
3.1. Resumen Ejecutivo De Gobernanza ITIM	4
3.2. Responsabilidad de PBS (Capa de Software):	4
3.3. Responsabilidad de Atento (Capa de Infraestructura):	4
• Definición y Homologación de la Directriz de Alertamiento de Valor:	4
3.4. Cláusula de Exención de Responsabilidad:	4
4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA	5
• Procedimiento Definición de Sensores y Umbrales de Monitoreo:	5
• Procedimiento CRUD Elementos Monitoreo	5
• Procedimiento Definición de Indicadores de Elementos de Monitoreo	6
5. TERMINOS Y DEFINICIONES	6
6. ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS	7
• Capa ITIM Core (ManageEngine OpManager / Zabbix):	7
• Capa de Análisis de Tráfico (NFA / NCM):	7
• Capa Transversal (URL / APM / IPAM-SPM):	7
• Capa de Inteligencia y Correlación (EPISTECH):	7
• Capa de Automatización y Orquestación (Middleware N8N / AgenTIC IA):	7
7. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS	7
7.1. Gobernanza de Infraestructura IT Monitoreo	7
• Responsabilidad Exclusiva de PBS Colombia (Capa Aplicativa):	8
• Requisitos Técnicos Habilitantes Suministrados por Atento:	8
• Responsabilidad Obligatoria de Atento (Capa de Infraestructura):	8
7.2. Principios del Inventario IT	8
• Regla de Oro del Inventario IT:	8
7.3. Nomenclatura Global	8
• Cumplimiento del Estándar de Nomenclatura:	8
7.4. Ciclo de Vida CRUD del Monitoreo	9
• Creación (Alta de CIs):	9
• Lectura (Vistas y Perfiles):	9
• Afinamiento (Tuning de Umbrales y Sensores):	9
• Baja (Eliminación de Activos):	9
7.5. Gobernanza de Datos e Integraciones de Automatización (AIOps)	9
• Orquestación Middleware:	9
• Capa de Inteligencia Operacional:	9
• Integridad de Datos para Automatización:	9

• Interacción de Plataformas de Automatización (Agentic IA - ChockmAI):	10
7.6. Gobernanza de la Directriz de Alertamiento de Valor	10
• A. Principios de Co-Creación y Homologación	10
• B. Enrutamiento Autónomo en ServiceNow	10
• C. Ciclo de Vida, Maduración y Depuración de Sensores	10
8. Matriz RACI TACTICA del Proceso	10
9. OLAs Generales del proceso	11
10. AUDITORIA	11
• Trazas de Auditoría Inmutables (<i>Audit Trails</i>):	12
• Segregación de Funciones y Auditoría Cruzada:	12
11. ANEXOS	12
12. HISTÓRICO DE REVISIÓN	12

1. OBJETIVO

Establecer las directrices innegociables para la administración, mantenimiento, control de cambios lógicos y explotación del software de monitoreo del GNOC Global. El fin primordial es asegurar la máxima confiabilidad de la telemetría (Data Integrity), erradicar la proliferación de la "IT Oscura" y mitigar el ruido operacional (Falsos Positivos) para blindar el indicador **MTMD (Mean Time to Detect)**.

2. ALCANCE

Esta política rige sobre todas las herramientas de software ITIM suministradas u operadas por PBS para Atento (ManageEngine OpManager, NFA, NCM, URL, APM, Zabbix, N8N y Epistechs). Su cumplimiento es obligatorio para el equipo interno del GNOC y las áreas de ingeniería resolutoras de Atento.

3. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Para preservar la transparencia contractual de la oferta mercantil de PBS, se definen estrictamente los límites del soporte aplicativo:

3.1. Resumen Ejecutivo De Gobernanza ITIM

[DILIGENCIAR]

3.2. Responsabilidad de PBS (Capa de Software):

PBS es el responsable absoluto del ciclo de vida técnico de las aplicaciones de monitoreo. Esto incluye la ejecución de parches aplicativos, actualizaciones de versión (upgrades), migraciones de consolas, optimización de base de datos de OpManager, correlación lógica y despliegue de agentes/sensores..

3.3. Responsabilidad de Atento (Capa de Infraestructura):

Atento es el propietario y responsable exclusivo de la infraestructura física o virtual que aloja el software de PBS. Esto comprende el suministro de servidores lógicos, recursos de hardware (CPU/RAM), estabilidad y licenciamiento del Sistema Operativo, seguridad perimetral, políticas corporativas de backups de infraestructura y el aprovisionamiento oportuno de permisos de red y direccionamiento IP.

- **Definición y Homologación de la Directriz de Alertamiento de Valor:**

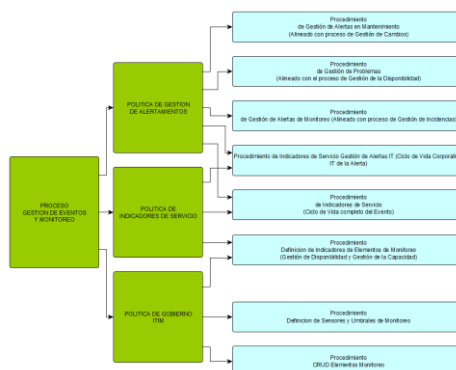
Es responsabilidad obligatoria de Atento (a través de sus Líderes de TI Regionales y Dueños de Torre Técnica) definir, validar, aprobar formalmente y mantener actualizada la "*Directriz de Definición de Alertamiento de Valor*". Atento homologará los umbrales críticos, sensores y CIs estratégicos que autorizan la entrada directa de eventos como **Incidentes** en ServiceNow, garantizando que el monitoreo responda a prioridades reales del negocio.

3.4. Cláusula de Exención de Responsabilidad:

Cualquier degradación, caída del sistema de monitoreo, pérdida de datos históricos o retraso en la ejecución de un parche/actualización que sea consecuencia directa de obsolescencia en los servidores del cliente, fallas en sus Sistemas Operativos, falta de espacio en disco, denegación de credenciales administrativas o indisponibilidad de su infraestructura física/virtual, será responsabilidad exclusiva de ATENTO y eximirá de toda penalización contractual a PBS Colombia.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para operativizar este Proceso Estratégico y asegurar que la filosofía del servicio se traduzca en acciones medibles, este documento se rige bajo el contexto definido en el PROCESO GLOBAL DE GESTIÓN DE EVENTOS Y MONITOREO y así mismo delega las directrices de control sobre tres procedimientos específicos. A continuación la estructura de documentación en jerarquía Proceso → Políticas (Este documento) → Procedimientos.



- **Procedimiento Definición de Sensores y Umbrales de Monitoreo:**

Este procedimiento operativo norma la traducción de métricas técnicas crudas de infraestructura en indicadores de valor para el negocio. Regula la parametrización de las frecuencias de consulta (polling) y la cantidad de reintentos (delay) en OpManager para estabilizar el MTMD (Detección), evitando que micro-caídas generen falsos positivos. Define cómo el alertamiento temprano en estado Warning (Advertencia) se transfiere de forma predictiva a la Gestión de la Capacidad de Atento para mitigar cuellos de botella (saturación de enlaces, CPU o memoria) antes de que afecten la disponibilidad del servicio del Contact Center.

- *Gobernanza del Afinamiento (Líder Técnico):*

El Líder Técnico de PBS es el único rol autorizado para modificar, calibrar y afinar las expresiones lógicas y valores paramétricos de criticidad (Informativo, Advertencia/Warning, Crítico) en las consolas ITIM. El afinamiento tendrá como objetivo principal la estabilización del MTMD (Detección), configurando un Delay (reintentos) y una Frecuencia de Polling balanceada que elimine los falsos positivos (falsas alarmas) sin generar puntos ciegos en la red.

- **Procedimiento CRUD Elementos Monitoreo**

Este procedimiento regula el ciclo de vida operativo de los dispositivos dentro de las plataformas ITIM, administrado de forma estricta por el Líder Técnico. Establece que toda solicitud de Creación (Alta), Modificación (Afinamiento) o Eliminación (Baja) de un sensor debe estar soportada por un ticket formal en la herramienta ITSM de Atento, validada previamente contra el Inventario IT activo y acogida al estándar obligatorio de Nomenclatura Global. Define los niveles de servicio técnicos internos (SLAs de atención de 48 horas para altas, 8 horas para afinamientos y 24 horas para bajas) y prohíbe de forma taxativa cualquier manipulación manual o directa en las consolas de producción sin registro auditable.

- Procedimiento Definición de Indicadores de Elementos de Monitoreo

(Gestión de Disponibilidad y Gestión de la Capacidad):

La calibración de las alertas en estado Warning (Advertencia) se convertirá en el insumo fundamental para el proceso de Gestión de la Capacidad de Atento. El Líder Técnico configurará sensores predictivos basados en líneas base de rendimiento histórico (ej. saturación del 80% de un enlace WAN Core durante 3 intervalos continuos). El proceso de PBS notificará de manera preventiva al área de Capacidad de Atento para que ejecute planes de expansión de infraestructura antes de que la saturación degrade la disponibilidad del Contact Center de cara al cliente final, impactando los SLAs del negocio.

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

Para garantizar la correcta interpretación y ejecución de este proceso bajo el marco de ITIL v4, se establece el siguiente glosario técnico, agrupado por su dominio de aplicación:

Tabla 1 - Terminos y definiciones

Grupo (Dominio de Aplicación)	Término	Definición Técnica
Metodología ITIL v4	Evento	Cualquier cambio de estado que tenga importancia o impacto para la gestión de un servicio IT o un Elemento de Configuración (CI).
Metodología ITIL v4	Alerta	Notificación generada por una herramienta de monitoreo (Warning/Crítica) que indica que se ha alcanzado un umbral o ha ocurrido un evento.
Metodología ITIL v4	Incidente	Interrupción no planificada de un servicio IT o reducción en la calidad del mismo. Afecta directamente la operación.
Metodología ITIL v4	Incidencia Mayor	Interrupción severa de impacto crítico o extremo para la organización, que exige una respuesta orquestada e inmediata (Crisis).
Metodología ITIL v4	Problema	La causa subyacente (conocida o desconocida) de uno o más incidentes recurrentes. Su gestión busca prevenir futuras fallas.
Metodología ITIL v4	CI (Configuration Item)	Elemento de Configuración. Cualquier componente físico o lógico (servidor, router, software) necesario para entregar un servicio IT.
Metodología ITIL v4	CMDB	Base de Datos de la Gestión de Configuración. Repositorio central y "única fuente de verdad" de los CIs y sus relaciones.
Métricas de Rendimiento	MTMD (Mean Time To Detect)	<i>Tiempo Medio de Detección.</i> Lapso que tarda la herramienta de monitoreo en identificar y registrar una falla.
Métricas de Rendimiento	MTMO (Mean Time to Monitor Operator)	<i>Tiempo Medio de Identificación del Operador.</i> Tiempo que toma el analista en interpretar la alerta, enriquecerla y clasificarla.
Métricas de Rendimiento	MTTA (Mean Time To Acknowledge)	<i>Tiempo Medio de Reconocimiento.</i> Tiempo que transcurre hasta que el nivel resolutor (N2/N3) recibe la alerta y asume el ticket.
Métricas de Rendimiento	MTTR (Mean Time To Resolve)	<i>Tiempo Medio de Resolución.</i> Tiempo total invertido por las áreas resolutoras hasta la recuperación final y estabilización del sensor.
Métricas de Rendimiento	MTBF (Mean Time Between Failures)	<i>Tiempo Medio Entre Fallas.</i> Indicador de confiabilidad que mide el tiempo promedio de operación normal entre un incidente y el siguiente.
Métricas de Rendimiento	SLA / OLA	Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA, de cara al cliente) y Acuerdos de Nivel Operativo (OLA, compromisos internos entre áreas IT).
Arquitectura ITIM	ITIM	<i>IT Infrastructure Monitoring.</i> Conjunto de herramientas enfocadas en la vigilancia del estado, salud y rendimiento de la red y servidores.
Arquitectura ITIM	Poller / Sensor	Mecanismo informático que consulta periódicamente (hace <i>polling</i>) a un dispositivo para extraer una métrica específica (ej. uso de CPU).
Arquitectura ITIM	Umbral (Threshold)	Valor límite paramétrico configurado en el sensor. Al ser superado por la métrica real, se dispara automáticamente una alerta.
Arquitectura ITIM	Probe / Proxy / Sonda	Servidor de monitoreo local (esclavo) que recolecta métricas en una sede o región y las retransmite al servidor central (maestro).
Arquitectura ITIM	NetFlow / NFA	Protocolo y herramienta de análisis forense que permite ver no solo la saturación de un enlace, sino qué aplicaciones o IPs consumen el tráfico.

Operación NOC	GNOC	<i>Global Network Operations Center</i> . Centro globalizado de monitoreo y gestión de eventos de la infraestructura tecnológica.
Operación NOC	Oficial de Proactividad	Evolución del operador tradicional NOC (N1). Perfil con ADN analítico encargado de enriquecer alertas antes de escalarlas.
Operación NOC	War Room	Sala de crisis técnica (presencial o virtual por MS Teams) convocada ante una Incidencia Mayor para integrar a todos los expertos resolutores.
Operación NOC	Incident Manager	Rol directivo responsable de liderar el <i>War Room</i> , coordinar a los equipos técnicos y manejar las comunicaciones ejecutivas en crisis.
Operación NOC	Falso Positivo / Ruido	Alerta generada por el sistema de monitoreo que no representa una falla real o impacto en el servicio, generando desgaste operativo.
Automatización y AIOps	Observabilidad	Capacidad superior al monitoreo tradicional. Permite entender el estado interno y la salud del negocio a través de logs, trazas y métricas.
Automatización y AIOps	AIOps	<i>Artificial Intelligence for IT Operations</i> . Uso de IA para la correlación de eventos masivos, reduciendo el ruido a incidentes únicos accionables.
Automatización y AIOps	Gemelo Digital (Digital Twin)	Representación lógica exacta de la topología física y lógica en la herramienta de monitoreo, habilitada por la estandarización de Nomenclatura.
Automatización y AIOps	Playbook	Flujo o guión documentado (o automatizado) que detalla el paso a paso exacto para la validación o resolución de un incidente específico.
Automatización y AIOps	Auto-Healing	"Auto-sanación". Capacidad del ecosistema (ej. vía <i>Agentic IA</i>) para ejecutar playbooks y restablecer servicios sin intervención humana.

6. ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS

El ecosistema tecnológico del Global NOC administrado por **PBS Colombia** opera bajo una arquitectura modular, distribuida y agnóstica, compuesta por las siguientes capas lógicas de software:

- **Capa ITIM Core (ManageEngine OpManager / Zabbix):**
Consola central y *Probes* regionales dedicados a la recolección de telemetría de disponibilidad y rendimiento de hardware, servidores y elementos de red.
- **Capa de Análisis de Tráfico (NFA / NCM):**
Módulos especializados para el análisis forense de flujos de red (NetFlow) y la gestión de cumplimiento y respaldos de configuración de switches y routers.
- **Capa Transversal (URL / APM / IPAM-SPM):**
Monitoreo sintético de disponibilidad de enlaces e hilos lógicos de aplicaciones core y de cara al usuario. Sujeto a disponibilidad de la herramienta por parte de Atento.
- **Capa de Inteligencia y Correlación (EPISTECH):**
Motor cognitivo de AIOps encargado de la ingesta masiva de eventos crudos, supresión de ruido operacional y consolidación de incidentes únicos correlacionados bajo la topología de red.
- **Capa de Automatización y Orquestación (Middleware N8N / AgentIC IA):**
Bus de integración encargado de la auto-creación de tickets en la herramienta ITSM (ServiceNow/GLPI), detonación de notificaciones omnicanal (Teams) y ejecución de *playbooks* de auto-sanación (*Auto-Healing*).

7. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS

7.1. Gobernanza de Infraestructura IT Monitoreo

Se establece la línea base de demarcación contractual y técnica para el soporte del Global NOC:

- **Responsabilidad Exclusiva de PBS Colombia (Capa Aplicativa):**

Mantenimiento técnico, parcheo de vulnerabilidades del software de monitoreo, actualizaciones de versión (*upgrades*), migraciones de consolas, afinamiento de lógica de correlación y templates.

- **Requisitos Técnicos Habilitantes Suministrados por Atento:**

Para desarrollar con autonomía estas actividades se requiere por parte de Atento:

- *Accesos como administrador a las plataformas y/o herramientas de monitoreo*

Se requiere acceso como administrador único de las consolas centrales y/o sondas de monitoreo. En caso de no suministrarse estos accesos o tener total autonomía sobre la gestión de los mismos, exime a PBS sobre el cálculo de cualquier SLA asociados a los sensores o monitores involucrados para la herramienta o sonda de monitoreo.

- *Accesos como administrador a la capa de sistema operativo*

Con el objetivo de lograr autonomía sobre la parametrización y mantenimiento de las aplicaciones, software y herramientas asociadas al monitoreo de la infraestructura IT de Atento, se requiere acceso administrativo sobre la capa de sistema operativo. Esto, sin que signifique adquirir responsabilidades en el mantenimiento del Sistema Operativo como tal, el cual continuará en responsabilidad de Atento.

- *Disponibilidad y Aprobación de la Directriz de Alertamiento de Valor:*

Suministro y actualización trimestral de la matriz homologada de umbrales críticos por país y plataforma. La ausencia de firma o validación de esta directriz por parte de los Especialistas IT Regionales de Atento exime a PBS Colombia de cualquier responsabilidad en la clasificación de severidades o en el enrutamiento automático de Incidentes hacia el *Incident Manager*.

- **Responsabilidad Obligatoria de Atento (Capa de Infraestructura):**

Suministro y estabilidad de los servidores físicos o virtuales (cómputo y almacenamiento), licenciamiento y mantenimiento del Sistema Operativo base, aprovisionamiento oportuno de direccionamiento IP, enrutamiento y apertura de puertos/reglas en Firewalls (permisos de conectividad). PBS queda exento de cualquier penalización si el fallo del monitoreo se deriva de una indisponibilidad en esta capa.

7.2. Principios del Inventario IT

- **Regla de Oro del Inventario IT:**

Se prohíbe el ingreso, modificación o eliminación de cualquier dispositivo en la herramienta de monitoreo mediante canales informales (chats, llamadas o correos sin ticket). Todo elemento debe estar registrado y validado previamente en el "Inventario IT" oficial de Atento en estado activo.

7.3. Nomenclatura Global

- **Cumplimiento del Estándar de Nomenclatura:**

Ningún Elemento de Configuración (CI) será admitido en OpManager o Zabbix si no se acoge estrictamente a la estructura unificada orientada a objetos: País-Ciudad-Sede-Torre-Tipo-Servicio_IP (Ej: CHISCL-ROSAS-NETSWCOR_192.168.0.54). Esta estandarización es obligatoria, ya que es el insumo que el **Líder de Automatizaciones** inyectará en *Epistechs* para la auto-correlación de alarmas y en la *AgentIC IA* para la construcción de los Gemelos Digitales.

7.4. Ciclo de Vida CRUD del Monitoreo

El Líder Técnico vigilará que las solicitudes operativas sobre OpManager cumplan con los siguientes niveles de servicio lógicos (SLAs Internos):

- **Creación (Alta de CIs):**

OLA: 48 horas hábiles.

Activada durante la transición de servicios. Requiere un formato formal de pre-requisitos (IP de gestión, credenciales SNMP/WMI válidas, y umbrales base). El administrador aplicará *Device Templates* masivos para asegurar la homogeneidad.

- **Lectura (Vistas y Perfiles):**

OLA: No aplica.

Implementación estricta del "Principio de Menor Privilegio". Las áreas operativas y de soporte locales de Atento solo tendrán permisos de lectura para visualizar la infraestructura de su región o torre específica a través de la UI Unificada de Gestión.

- **Afinamiento (Tuning de Umbrales y Sensores):**

OLA: 8 horas hábiles.

Ajuste continuo de las expresiones lógicas, frecuencia de sensado y cantidad de repeticiones (Delay) para optimizar el **MTMD**.

- **Regla de Ventanas de Mantenimiento:**

Para intervenciones programadas por la Gestión de Cambios de Atento, las solicitudes de supresión de alarmas deben radicarse con **24 horas de antelación**. Las alertas generadas en ventanas no notificadas se computarán como fallas del cliente.

- **Baja (Eliminación de Activos):**

OLA de 24 horas hábiles.

Retiro inmediato de CIs dados de baja en el *Inventario IT*. El objetivo es la higiene de la plataforma y la recuperación inmediata de licenciamiento crítico (ej. cupos de interfaces WAN en NetFlow/NFA).

7.5. Gobernanza de Datos e Integraciones de Automatización (AIOps)

El **Líder Senior Integraciones** y **Líder Automatizaciones** serán los encargados de velar por el cumplimiento técnico de esta sección, garantizando que el software ITIM se conecte de forma transparente con la capa de automatización:

- **Orquestación Middleware:**

Toda alerta normalizada en la base de datos de OpManager debe conectarse bidireccionalmente vía API REST/Webhooks hacia el servidor Middleware (N8N) para la auto-creación del ticket en el ITSM definido para la operación de monitoreo (GLPI de PBS o ServiceNow de Atento).

- **Capa de Inteligencia Operacional:**

Las alarmas crudas de red deben enviarse al motor **EPISTECH** para su procesamiento por series temporales, permitiendo el filtrado de ruido y consolidando el contexto unificado antes de su visualización por el Oficial de Proactividad.

- **Integridad de Datos para Automatización:**

Para habilitar las capacidades de Inteligencia Artificial y remediación autónoma, el Líder Senior de Integraciones de PBS auditará que el 100% de los datos estructurados en OpManager

respeten el formato de Inventario IT y Nomenclatura Global. Si un dispositivo carece del tag geográfico o de torre correcto, los motores automatizados bloquearán su procesamiento para evitar ejecuciones erróneas.

- **Interacción de Plataformas de Automatización (Agentic IA - ChockmAI):**

Se establece que la comunicación entre la capa ITIM y la capa ITSM de Atento debe ser 100% autónoma y orquestada por el middleware N8N. Ante una alerta crítica validada, el sistema debe autogenerar el ticket, registrar el log de troubleshooting inicial y notificar de manera omnicanal (MS Teams) a los resolutores externos en un tiempo inferior al MTTA - Reconocimiento. El Líder de Automatizaciones mantendrá un Backlog ágil de mejora continua (SCRUM) para diseñar nuevos Playbooks, asegurando que ante fallas recurrentes con un MTBF (Repetición) bajo, la plataforma aplique comandos de primer nivel de forma autónoma antes de requerir la intervención del Oficial de Proactividad.

7.6. Gobernanza de la Directriz de Alertamiento de Valor

La "Directriz de Definición de Alertamiento de Valor" constituye el instrumento técnico y regulatorio que establece la frontera entre el ruido operacional (telemetría secundaria) y las alertas de impacto real sobre la infraestructura IT o las campañas del Contact Center.

- **A. Principios de Co-Creación y Homologación**

- ✓ **Co-Diseño Técnico (Design Thinking & ITIL v4):** La matriz será construida de forma colaborativa entre el **Líder Técnico ITIM / Líder Operativo de PBS** y los **Especialistas IT / Dueños de Torre de Atento**, analizando el inventario de CIs, la topología de red y los históricos de fallas de cada regional.
- ✓ **Aprobación Formal Regional:** Para que un sensor o umbral sea considerado "De Valor", debe contar con la firma y aprobación explícita del Líder IT Regional de Atento. Ninguna regla de alertamiento crítico se activará en producción sin esta homologación.

- **B. Enrutamiento Autónomo en ServiceNow**

- ✓ Toda alerta capturada en OpManager/Zabbix que coincida con los parámetros homologados en la *Directriz de Alertamiento de Valor* activa el flujo directo de creación de **INCIDENTE** en ServiceNow. Esto desencadena la atención prioritaria del *Incident Manager* de Atento y activa el **Timer de Seguimiento de 10 minutos** por parte del Oficial de Proactividad del GNOC.

- **C. Ciclo de Vida, Maduración y Depuración de Sensores**

- ✓ **Evaluación de Falsos Positivos:** Si un evento notificado bajo la Directriz es desestimado por los equipos resolutores de Atento como "Alerta Ruidosa" o "Sin Impacto", se activará de forma obligatoria el protocolo de evaluación de las **6 variables del sensor** (CI, Sensor, Umbral, Frecuencia, Delay y Horario).
- ✓ **Ajuste Técnico (Tuning - SLA 8h):** El **Líder Técnico ITIM de PBS** formulará la propuesta de recalibración en las consolas de monitoreo. Una vez validada por el Especialista IT de Atento, el ajuste se ejecutará dentro de un OLA de \$8\text{ horas hábiles}\$, registrando el evento en la bitácora inmutable de auditoría (*Audit Trail*).

8. MATRIZ RACI TACTICA DEL PROCESO

Mapeo de Responsabilidades cruzado con los Procedimientos



Ilustración 1 - Matriz RACI

Tabla 2 - Matriz RACI

Actividad Táctica Operativa	Gerente Gestión	Líder Senior Integraciones	Líder Automatiz.	Líder Técnico	Líder Operativo	Oficial Proactiv.	Líder Asegur.
Alta / Baja de CIs en OpManager	A	C	I	R	I	I	I
Tuning de Umbrales (MTMD)	A	I	C	R	C	I	I
Parcheo y Upgrade de Software	A	C	I	R	I	I	I
Mantenimiento de APIs y N8N	A	R	R	C	I	I	I
Clasificación y Enriquecimiento	I	I	I	I	A	R	I
Auditoría de Tickets e Indicadores	A	I	I	I	R	I	R

9. OLAS GENERALES DEL PROCESO

Para esta política se definen los siguientes Acuerdos de Nivel Operativo (OLAs) enfocados principalmente en la gestión del ciclo de vida del *Inventario IT* (CRUD) y la entrega de los compromisos de reportería mensual:

Operación CRUD	Tiempo Límite de Atención (OLA)	Rol Responsable	Mecanismo de Validación
Alta (Creación)	48 Horas hábiles	Líder Técnico	Ticket formal en ITSM cruzado contra el Inventario IT válido.
Lectura (Vistas)	Inmediato	Líder Técnico / Líder Operativo	Asignación de perfiles basada en menor privilegio en la UI Unificada.
Afinamiento (Tuning)	8 Horas hábiles	Líder Técnico	Calibración de telemetría y métricas para estabilizar el MTMD .
Baja (Eliminación)	24 Horas hábiles	Líder Técnico	Depuración de activos y liberación inmediata de licenciamiento crítico.

10. AUDITORIA

Dado que Atento otorga a **PBS Colombia** autonomía operativa completa y permisos de administración total (*Full Admin Rights*) sobre el software de monitoreo (ManageEngine OpManager), las áreas de Atento (TI y SISOs), requieren tener la absoluta tranquilidad de que la información recopilada, los KPIs reportados y las alertas generadas sean íntegros e inalterables. Este control mitiga el riesgo normativo y permite la transparencia de los resultados operativos.

Para garantizar la transparencia y la inmutabilidad de la información, se establecen los siguientes mecanismos de control obligatorio:

- **Trazas de Auditoría Inmutables (*Audit Trails*):**

Todo cambio en la configuración de OpManager, calibración o *tuning* de umbrales, modificación de un *device template* o alta/baja de elementos en el *Inventario IT* generará de manera automática un log inalterable en la base de datos de auditoría de la aplicación. Este registro identificará de forma unívoca al usuario administrador que realizó la acción, la dirección IP de origen, la fecha, la hora exacta y el parámetro modificado.

- **Segregación de Funciones y Auditoría Cruzada:**

El **Líder de Aseguramiento (Calidad)** actuará como un rol independiente de control dentro de la operación. Tendrá la facultad y la obligación de realizar auditorías aleatorias cruzadas periódicas entre las trazas de auditoría de OpManager, los datos de los tableros analíticos y los registros de tickets reales en ServiceNow/GLPI. Cualquier discrepancia será reportada directamente a la Gerencia de Gestión de Eventos.

11.ANEXOS

- **Anexo A:** Matriz de Direccionamiento IP y Puertos de Gestión Homologados para Captura SNMP/WMI.
- **Anexo B:** Catálogo de Plantillas y Umbrales Base por Tipo de Dispositivo (Cisco, Fortinet, Windows, Linux).
- **Anexo C:** Guía de Nomenclatura Global y Campos Obligatorios para la Sincronización del Inventario IT.

12.HISTÓRICO DE REVISIÓN

Versión	Fecha	Realizó	Revisor	Modificaciones
01	06/26	Martín Escalante	Nubia Mendoza /Jairo Gonzalez	Edición Inicial